

SISTEMA FV CONECTADO A RED

GESTIÓN DE CARGA DE UN ÚNICO VEHÍCULO ELÉCTRICO

Vivienda unifamiliar

P. Román

23-06-2026



Gestión de carga de un único vehícul eléctrico

Índice

1. Paso 1: Vehículo eléctrico conectado como carga	3
2. Vehículo eléctrico conectado como carga	4
3. Paso 3: Carga gratuita con sistema fotovoltaico en funcionamiento	5
4. Paso 4: Solucionar el problema de carga libre y permitir el uso bidireccional de la batería	6
5. Paso 5: Precios variables de la electricidad	7
5.1. Estructura del árbol eléctrico	8
6. Referencias	9

Índice de Figuras

Figura 1	Driving Pattern - Conectar el vehículo eléctrico como carga P1	3
Figura 2	Energy System Graph - Conectar el vehículo eléctrico como carga P1	3
Figura 3	Results - Conectar el vehículo eléctrico como carga P1	3
Figura 4	Driving Pattern - Conectar el vehículo eléctrico como carga P2	4
Figura 5	Energy System Graph - Conectar el vehículo eléctrico como carga P2	4
Figura 6	Results - Conectar el vehículo eléctrico como carga P2	4
Figura 7	Driving Pattern - Conectar el vehículo eléctrico como carga P3	5
Figura 8	Energy System Graph - Conectar el vehículo eléctrico como carga P3	5
Figura 9	Results - Conectar el vehículo eléctrico como carga P3	5
Figura 10	Driving Pattern - Conectar el vehículo eléctrico como carga P4	6
Figura 11	Energy System Graph - Conectar el vehículo eléctrico como carga P4	6
Figura 12	Results - Conectar el vehículo eléctrico como carga P4	6
Figura 13	Driving Pattern - Conectar el vehículo eléctrico como carga P5	7
Figura 14	Energy System Graph - Conectar el vehículo eléctrico como carga P5	7
Figura 15	Results - Conectar el vehículo eléctrico como carga P5	7
Figura 16	esquema electrico	8

Índice de Tablas

1. Paso 1: Vehículo eléctrico conectado como carga

En el primer paso queremos simular un EV enchufado como carga con una serie temporal de carga precalculada EV cargado con viajes predefinidos para la carga

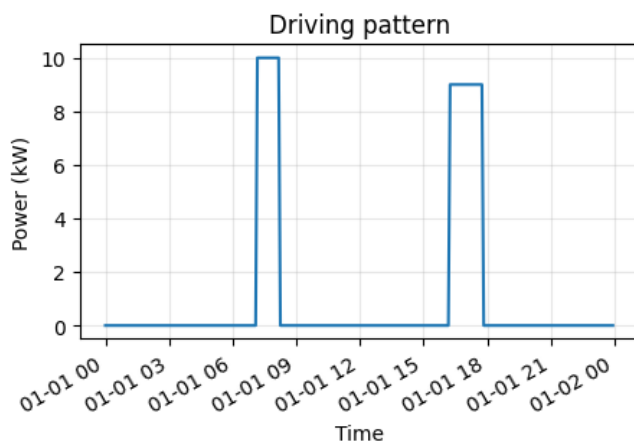


Figura 1: Driving Pattern - Conectar el vehículo eléctrico como carga P1

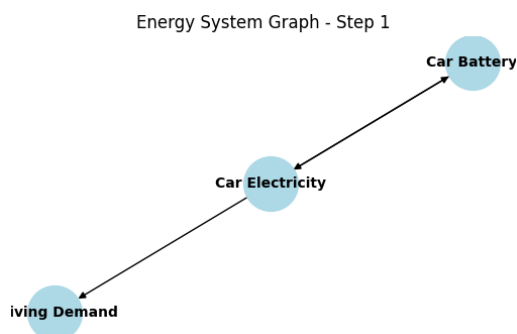


Figura 2: Energy System Graph - Conectar el vehículo eléctrico como carga P1



Figura 3: Results - Conectar el vehículo eléctrico como carga P1

2. Vehículo eléctrico conectado como carga

Ahora bien, supongamos que la batería del coche se puede cargar en casa. Para cargarla, se necesita un cargador. Desafortunadamente, solo hay una toma de corriente disponible, lo que limita la carga a 16 A a 230 V. El coste de la carga es de 30 céntimos/kWh.

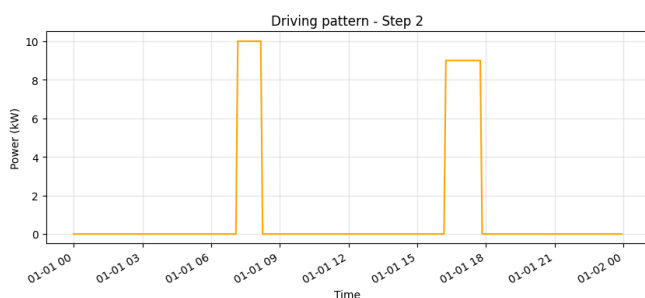


Figura 4: Driving Pattern - Conectar el vehículo eléctrico como carga P2

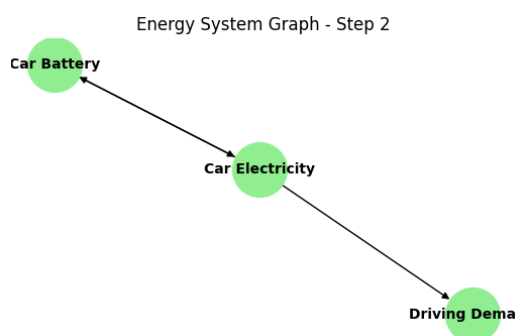


Figura 5: Energy System Graph - Conectar el vehículo eléctrico como carga P2

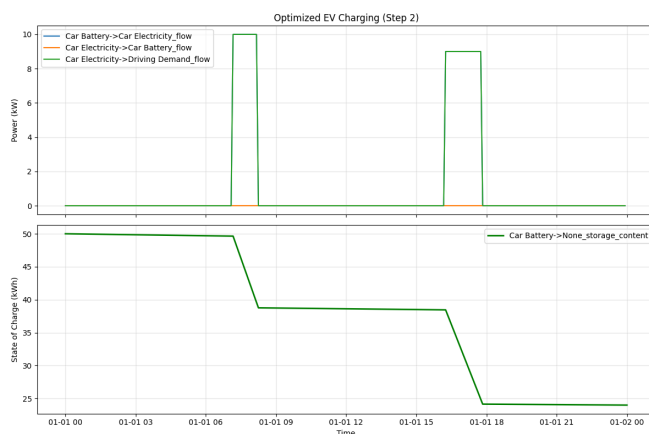


Figura 6: Results - Conectar el vehículo eléctrico como carga P2

3. Paso 3: Carga gratuita con sistema fotovoltaico en funcionamiento

En este paso, consideramos la opción de carga gratuita en el trabajo. Para ello, añadimos un cargador de 11 kW (sin coste alguno) disponible en el trabajo. Esto, por supuesto, solo es posible mientras el coche esté presente en el trabajo.

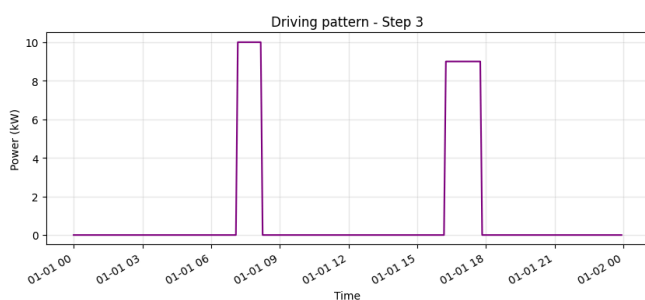


Figura 7: Driving Pattern - Conectar el vehículo eléctrico como carga P3

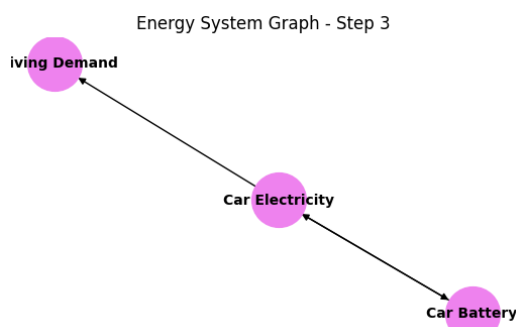


Figura 8: Energy System Graph - Conectar el vehículo eléctrico como carga P3

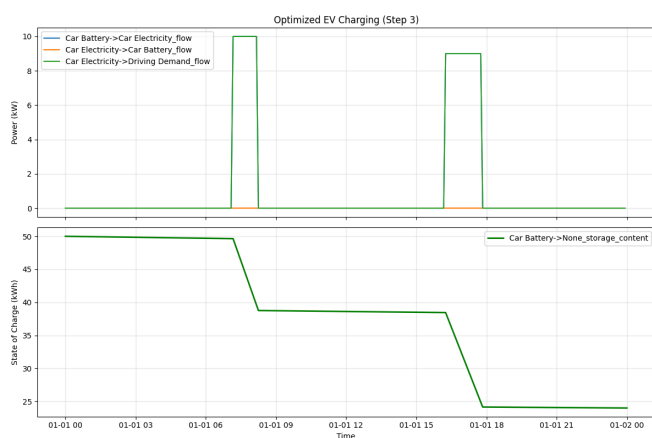


Figura 9: Results - Conectar el vehículo eléctrico como carga P3

4. Paso 4: Solucionar el problema de carga libre y permitir el uso bidireccional de la batería

Para evitar que la energía se acumule en la batería, introducimos costos en la carga de la misma. Esta es una forma de modelar el envejecimiento cíclico de la batería. Esto se logra agregando un `variable_costs` flujo de entrada.

Más adelante en este paso queremos permitir el uso bidireccional de la batería. Por lo tanto, establecemos el `balanced` valor predeterminado en `Verdadero`. Esto significa que el nivel de almacenamiento de la batería al final debe ser el mismo que al principio. También tenemos que eliminar el `initial_capacity`, por lo que $SOC(T=0) = SOC(T=T_{max})$ es válido. Para asegurar una reserva del 10 % en la batería, el `min_storage_level` se establece en 0.1.

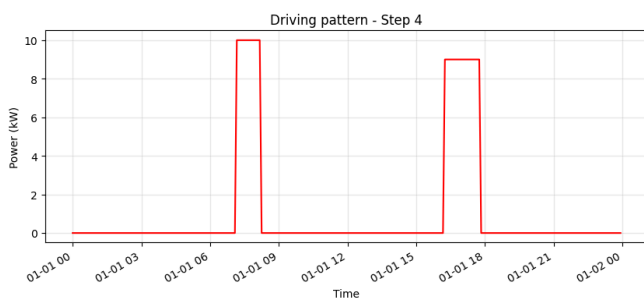


Figura 10: Driving Pattern - Conectar el vehículo eléctrico como carga P4

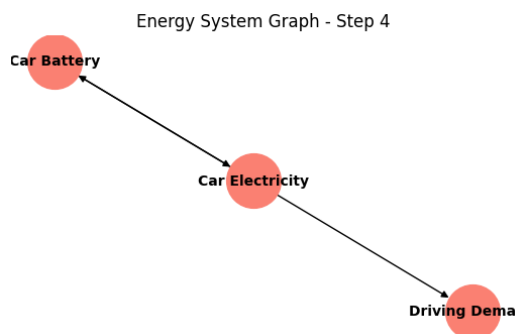


Figura 11: Energy System Graph - Conectar el vehículo eléctrico como carga P4

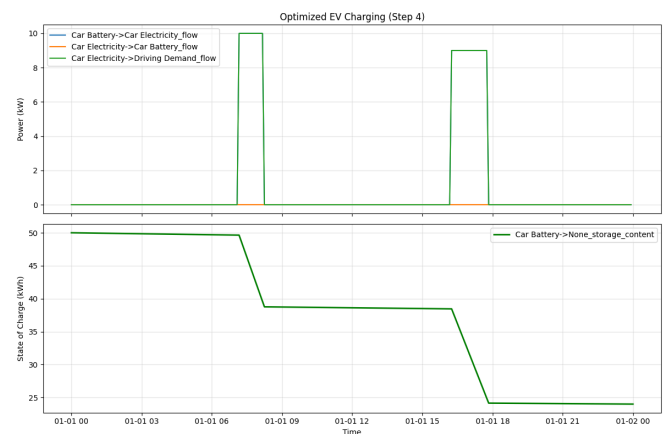


Figura 12: Results - Conectar el vehículo eléctrico como carga P4

5. Paso 5: Precios variables de la electricidad

En el último paso, queremos considerar precios dinámicos para la carga y descarga en el hogar. Por lo tanto, la optimización cargará cuando los precios sean bajos y descargará cuando sean altos. Suponiendo los siguientes precios:

Antes de las 6 de la mañana: 5 ct/kWh

Después de las 16:00 h, 70 ct/kWh

En caso contrario: 50 ct/kWh

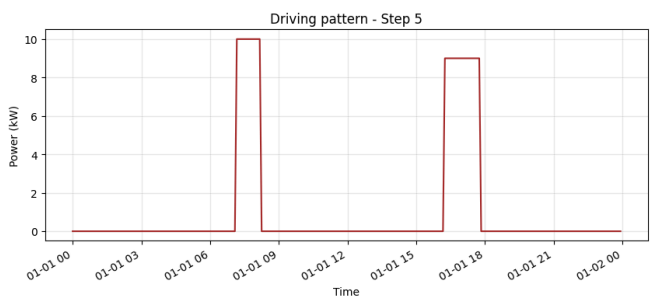


Figura 13: Driving Pattern - Conectar el vehículo eléctrico como carga P5

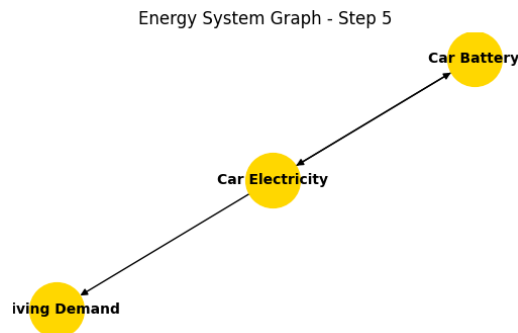


Figura 14: Energy System Graph - Conectar el vehículo eléctrico como carga P5

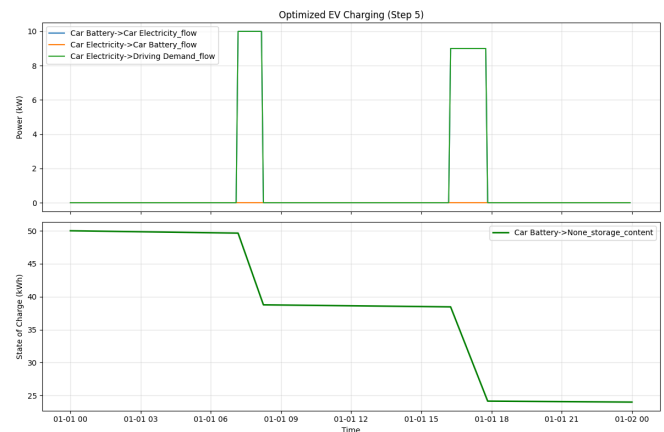


Figura 15: Results - Conectar el vehículo eléctrico como carga P5

- Photovoltaic Performance:

- **Latitude ϕ :**
 - **value:** 0.8
 - **unit:** radians
- **Longitude ϑ :**
 - **value:** 0.151
 - **unit:** radians
- **Elevation **:
 - **value:** 215.0
 - **unit:** meters
- **Surface Orientation $\mathcal{U}$:**
 - **value:** 3.142
 - **unit:** radians
- **Surface Tilt $\angle$:**
 - **value:** 0.785
 - **unit:** radians
- **Start time:** 2014-01-01 00:10
- **End time:** 2024-12-31 23:10
- **Frequency:** h
- **Total In-Plane Irradiance $\odot$:**
 - **value:** 19170.288
 - **unit:** kWh/m²
- **Energy **:
 - **value:** 15420.401
 - **unit:** kWh
- **Total Effect $\pm$:**
 - **value:** -3749.887
 - **unit:** kWh/m²
- **Spectral effect $\pm$ %:** 1.124
- **Reflectivity Effect $\nearrow$ %:** -1.489
- **Temperature & Low Irradiance Effect %:**
-6.107529852906241
- **System Efficiency % %:** -13.999995984540034
- **Effect $\pm$ %:** -19.560932000604268
- **Technology:** cSi
- **Peak Power:** 1.0
- **Mount type:** Free standing 2025

5.1. Estructura del árbol eléctrico

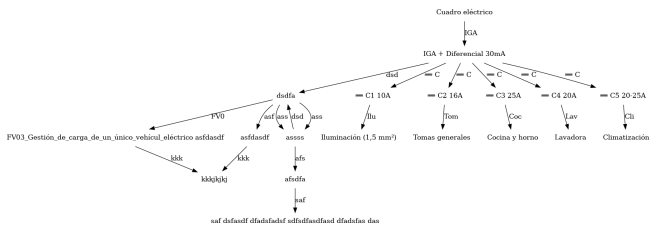
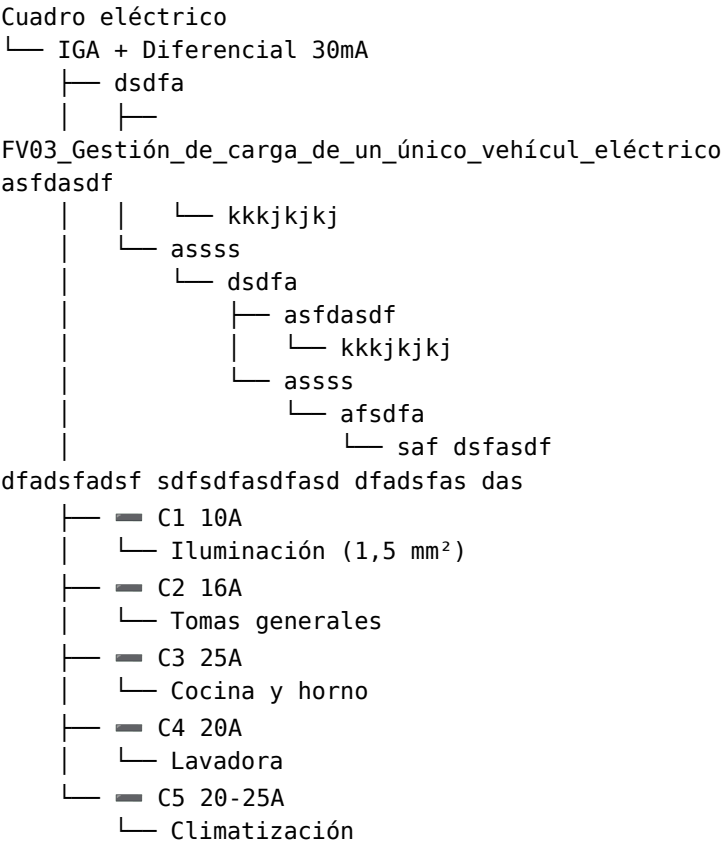


Figura 16: esquema electrico

6. Referencias

1. Oemof.solph. Load management of a single EV